

核心公式

分部积分公式：

$$\int u dv = uv - \int v du$$

解题思路：我们希望通过求导 (du) 让多项式的次数降低，直到变成常数。

第一步：第一次分部积分

我们要计算：

$$I = \int (x^2 + 1) \sin 2x dx$$

1. 设定 u 和 dv ：

为了把 $(x^2 + 1)$ 的次数降下来，我们将多项式设为 u 。

- 令 $u = x^2 + 1$
 - 求导得： $du = 2x dx$
- 令 $dv = \sin 2x dx$
 - 积分得： $v = \int \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x$
(注意： $\sin$ 的积分是负的 $\cos$ ，且要除以系数 2)

2. 代入公式：

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 1) \sin 2x dx &= \underbrace{(x^2 + 1)}_u \cdot \underbrace{\left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right)}_v - \int \underbrace{\left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right)}_v \cdot \underbrace{2x dx}_{du} \\ &= -\frac{1}{2} (x^2 + 1) \cos 2x - \int -x \cos 2x dx \\ &= -\frac{1}{2} (x^2 + 1) \cos 2x + \int x \cos 2x dx \end{aligned}$$

当前进度：我们得到了一部分结果，但后面还剩下一个积分 $\int x \cos 2x dx$ 需要处理。

第二步：第二次分部积分

现在我们专门来算剩下这一部分：

$$J = \int x \cos 2x dx$$

1. 再次设定 u 和 dv ：

- 令 $u = x$
 - 求导得： $du = dx$
- 令 $dv = \cos 2x dx$
 - 积分得： $v = \int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x$

2. 代入公式：

$$\begin{aligned}\int x \cos 2x \, dx &= \underbrace{x}_u \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right)}_v - \int \underbrace{\frac{1}{2} \sin 2x}_v \cdot \underbrace{dx}_{du} \\ &= \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x \, dx\end{aligned}$$

3. 算出最后的简单积分：

$$\int \sin 2x \, dx = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

所以, J 的结果是：

$$\begin{aligned}J &= \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) \\ &= \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x\end{aligned}$$

第三步：合并与化简

现在把第二步算出的 J 代回到第一步的式子中。

$$\text{原式} = -\frac{1}{2}(x^2 + 1) \cos 2x + \left[\frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x \right] + C$$

展开并合并同类项：

$$1. \text{ 展开第一项: } -\frac{1}{2}(x^2 + 1) \cos 2x = -\frac{1}{2}x^2 \cos 2x - \frac{1}{2} \cos 2x$$

2. 代入全式：

$$= -\frac{1}{2}x^2 \cos 2x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

3. 合并加粗的 $\cos 2x$ 项：

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

最终答案

$$-\frac{1}{2}x^2 \cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

(也可以提取公因数写成这样，看个人习惯)：

$$-\frac{1}{4}(2x^2 + 1) \cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x + C$$